

Trigger

- Các trigger thường được sử dụng cho việc ép buộc các quy tắc làm việc và toàn vẹn dữ liệu
- Thực thi một cách tự động khi có một câu lệnh UPDATE, INSERT hoặc DELETE tác động vào table

Cú pháp của Trigger

```
CREATE TRIGGER trigger_name  
ON table_name  
FOR {INSERT, UPDATE, DELETE}  
AS sql_statements
```

```
create trigger HD_NGHD_NGDK_Ins_Upd on HOADON
for insert,update
as
declare @NGHD smalldatetime
declare @MAKH char(4)
declare @NGDK smalldatetime
-- lay ve MAKH,NGHD, trong bang INSERTED va luu vao bien @MAKH
select @MAKH = MAKH,@NGHD = NGHD from INSERTED
-- lay NGDK cua khach hang ung voi MAKH vua them vao trong HOADON va luu vao
bien @NGDK
select @NGDK = NGDK from KHACHHANG where MAKH = @MAKH
-- thuc hienkiem tra NGHD co lon hon NGDK
if (@NGDK > @NGHD)
begin
    print '--Ngày mua phải lớn hơn ngày đăng ký thành viên --'
    rollback tran
end
go
```

```
create trigger trg_KH_NGDK_Upd on KHACHHANG
```

```
for update
```

```
as
```

```
if update(NGDK)
```

```
begin
```

```
    declare @NGDK smalldatetime
```

```
    declare @MAKH char(4)
```

```
    declare @NGHD smalldatetime
```

```
    --lay NGDK va MAKH trong bang INSERTED
```

```
    select @MAKH = MAKH, @NGDK = NGDK from inserted
```

```
    if (select count(*) from HOADON where MAKH=@MAKH and NGHD  
<@NGDK) > 0
```

```
        begin
```

```
            print '--Ngày đăng ký thành viên phải lớn hơn ngày mua hàng--'
```

```
            rollback tran
```

```
        end
```

```
end
```

```
go
```

CREATE TRIGGER ON PRODUCTS FOR DELETE AS

```
-- Kiem tra cot ProductID co trong table ORDERDETAILS  
IF (SELECT count(*) FROM ORDERDETAILS c, DELETED d  
WHERE c.ProductID = d.ProductID) >0  
BEGIN  
    ROLLBACK TRAN  
    PRINT 'Khong the xoa'  
END  
ELSE PRINT 'Da xoa'
```

Cấu trúc 2 bảng **Inserted** và **Deleted** được tạo ra sẽ giống hệt cấu trúc của bảng mà Trigger đang thực thi và chúng chỉ tồn tại trong thời gian Trigger đó thực thi mà thôi.

Inserted là bảng chứa các dòng dữ liệu vừa được Insert hay Update vào bảng mà Trigger đang thực thi.

Deleted là bảng chứa các dòng dữ liệu mới được xóa khỏi bảng bằng thao tác Delete hay Update.

SoHD	MaSP	SL
CTHD		
SoHD	MaSP	SL
Inserted		
SoHD	MaSP	SL
Deleted		

Khi thực hiện thao tác Update, thì đồng nghĩa với việc sẽ xóa những dòng dữ liệu cũ và thêm những dòng dữ liệu mới, nghĩa là sẽ vừa đồng thời thêm dữ liệu là các dòng vào 2 bảng Inserted và Deleted